

01 — User & Job

Một học viên tự học khái niệm kỹ thuật mới và cần kiểm tra cách hiểu trước khi xem lý thuyết.

16/22

phản hồi khảo sát
thuộc hai workflow
đọc/lướt học liệu trước

18/22

tự đánh giá chi hiểu
tối đa 60% nội dung

16/22 —

chỉ tập trung ở mức
một phần hoặc ít khi

19/22 —

chỉ nhớ ở mức chủ đề chung
hoặc một số ý chính trở xuống



Hypothesis cần kiểm chứng

Khi người học tự trả lời trước và biết chính xác giả định nào sai, họ sẽ dễ quay lại đúng nguồn, tự làm lại và giải thích lại hơn so với chỉ đọc hoặc nhận đáp án.



CURRENT WORKFLOW:

Học viên thường lướt nhanh slide để xem ý chính hoặc đọc slide từ đầu.



CORE JTBD:

Khi chưa chắc mình hiểu một khái niệm mới, tôi muốn thử trả lời trước, biết chính xác giả định nào sai, rồi tự làm lại với nguồn học liệu, để có thể giải thích lại.

02 — Vì sao chọn tính năng này?

CANDIDATE 01	Giải thích khái niệm theo mức kẹt	18/22 tự bảo hiểm không quá 60%	19/22 tự bảo và giải thích lại ở mức 1–3	819/2.555 lượt tự gô — marker cần làm rõ khái niệm	DECISION Giữ làm fallback vì quá rộng
CANDIDATE 02	Kiểm tra nhận định hoặc chuỗi suy luận	16/22 đồng ý với giá trị của việc biết vì sao sai	39/2.555 lượt tự gô — marker kiểm tra nhận định		DECISION Dùng làm hard test bổ trợ
CANDIDATE 03	Sửa một giả định rồi làm lại + explain-back	12/22 Cô ý định dùng pre-test	5/22 Chắc chắn muốn	304/2.555 reply — marker tutor sửa	DECISION CHỌN — sát D2 nhất

Không cộng số survey với số mining.

Prompt Engineering được chọn làm fixture hẹp vì material Day 04 có claim rõ để kiểm tra và các anchor đủ gần nhau cho demo 5 phút.

03 — Giải pháp & Demo live

Một cắt lát trong hành trình học với VError

Học viên làm checkpoint Prompt Engineering trước khi xem Day 04.
Sai thì được chẩn đoán giả định sai, gợi ý có trích nguồn, làm lại và explain-back.
Đúng thì được hỏi ngược tình huống viết prompt cho task mới.

Nguồn

Prompt Engineering & Tool Calling.pdf
— p.7, p.8, p.10, p.20

Automation

Conditional augment
AI chỉ chẩn đoán khi có misconception và nguồn học liệu đã duyệt.



Chi phí của lỗi

Chẩn đoán sai một misconception
có thể dạy người học sai lần thứ hai.

Điểm nhấn

Không auto-fill đáp án
Không kết luận khi không đủ căn cứ

CASE 1 — CASE CHUẨN

Input	"Prompt càng dài thì AI hiểu càng rõ."
Expected flow	Bắt đúng lỗi ngộ nhận độ dài → trích dẫn slide chuẩn → yêu cầu thử lại (không lộ đáp án).
Observed result	AI chẩn đoán chính xác

CASE 2 — CASE KHÓ / FAILURE CASE

Input	Trang 99 nói prompt dài luôn tốt. (Slide gốc chỉ có 43 trang)
Expected behavior	Phát hiện nguồn bịa đặt → trả về luồng thiếu căn cứ (no-basis) → yêu cầu xem lại nguồn.
Observed result	AI trả về route: "no-basis"

04 — Kết quả đo

Đạt khi $\geq 80\%$ qua bộ, và trích dẫn chuẩn 100% (Citation precision) kèm tỷ lệ lộ
đáp án qua hint $\leq 10\%$ (Hard gate).

Golden set pass rate

100%

DIAGNOSIS / QUALITY METRIC

100%

(Độ chính xác phân luồng và chẩn đoán ngộ nhận)

Nhóm lỗi	Vấn đề thực tế	Cách khắc phục
missed_misconception	Regex hẹp, bỏ qua câu giải thích	Mở rộng quét toàn bộ context
hallucinated_citation	AI tin lời user, trích dẫn trang giả	Viết hàm chặn nguồn ngoài danh mục
runtime_error	Sai tham số API	Chuyển sang luồng Responses API chuẩn

Quality bar được chốt từ hạn chốt spec và giữ nguyên sau đó"

05

User thật nói gì?

“

Lúc đầu mình định lướt nhanh qua slide, nhưng việc AI bắt lỗi sai khái niệm khiến mình phải khựng lại và đọc kỹ đúng cái trang slide số 10 đó.

“

Mình thích cách AI không ném thẳng đáp án vào mặt. Nó chỉ thả gợi ý (hint) bắt mình phải tự suy nghĩ lại xem sai ở đâu.

THAY ĐỔI SAU FEEDBACK

- Thực tế quan sát: Một số lúc user bị kẹt vì không hiểu ý AI, dẫn đến nản chí.
- Thay đổi (Changelog): Sẽ thiết kế thêm nút "Yêu cầu trợ giúp từ Giảng viên thật" sau 3 lần retry thất bại để tránh học viên bị kẹt ở một màn hình.

Willing users đã xác nhận: Trần Hữu Đức · Bùi Gia Chính

06 — Nếu có thêm 1 tuần

01 ưu tiên cao nhất

- Xử lý Out-of-scope (Hỏi ngoài lề) mượt hơn: Thay vì chỉ chặn (block) và báo "không liên quan", hệ thống sẽ có tính năng tự động gom các câu hỏi này gửi thẳng về cho Tutor thật để giải đáp sau.

02 ưu tiên cao nhất

- Phát triển luồng "Low-confidence": Xử lý sâu hơn các ca học viên trả lời đúng nhưng lại đánh dấu là "Mình đoán vậy". Sẽ đưa họ làm bài tập áp dụng (transfer) để chứng minh năng lực thật.

03 ưu tiên cao nhất

- Mở rộng (Scale-up) dữ liệu: Đưa (Misconception Engine) này áp dụng cho toàn bộ các bài học thay vì chỉ giới hạn ở file PDF của Day 04 như bản Demo.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Không bao giờ được mất tin tưởng 100% vào AI (đặc biệt là lỗi Ảo giác trích dẫn - Hallucination). Mọi sản phẩm AI Education bắt buộc phải có bộ đo lường (Golden Set) và cơ chế test hồi quy (Regression Test)